Reducción de Dimensionalidad vs. Modelo Completo: Algoritmos Genéticos en la Identificación de Patrones

Autor: Rafael Alberto Moreno Parra

Correo: Rafael-morenop@unilibre.edu.co

Abstract

This study presents a comparative analysis of two genetic algorithm-based approaches for pattern detection in datasets with causal variables (X, Y) and a dependent variable (Z). The first method reduces dimensionality by constructing a new variable Q = 10*X + Y, while the second approach operates directly on the original variables. The performance of both methods is assessed against a multilayer perceptron neural network, examining accuracy and generalization capability. The findings provide insights into the trade-off between dimensionality reduction and model complexity in pattern discovery tasks.

Resumen

Este estudio compara dos enfoques basados en algoritmos genéticos para la detección de patrones en conjuntos de datos con variables causales (X, Y) y una variable dependiente (Z). El primer enfoque reduce la dimensionalidad mediante la construcción de una nueva variable Q = 10*X + Y, mientras que el segundo trabaja directamente con las variables originales. Se evalúa el desempeño de ambos métodos en comparación con una red neuronal de tipo perceptrón multicapa, analizando la precisión y capacidad de generalización. Los resultados ofrecen perspectivas sobre la efectividad de la reducción de dimensionalidad frente a la complejidad del modelo completo en la búsqueda de patrones.

Problema

Dado un conjunto de registros (X, Y, Z) donde las variables X, Y son independientes y Z es dependiente, encontrar la función Z = F(X, Y) que más se ajuste a ese conjunto de registros.

Soluciones probadas

Se usaron dos algoritmos para encontrar esa función: algoritmos genéticos y redes neuronales. En el caso de algoritmos genéticos se usaron dos enfoques: el primero disminuye la dimensionalidad de las variables independientes a una sola, usando la operación Q = 10 * X + Y, de esa forma se tiene un conjunto de registros (Q, Z) y se busca la curva de tendencia; en el segundo enfoque se busca la curva de tendencia sin disminuir la dimensionalidad, es decir, con el conjunto de registros (X, Y, Z). Tanto los algoritmos genéticos como la red neuronal son entrenados con datos para tal fin y luego se ponen a prueba con datos que no estuvieron en el conjunto de entrenamiento.

El algoritmo

Algoritmo Comparativa
Inicio
  Generar una ecuación del tipo Z = F(X,Y) al azar
  Con esa ecuación generar N registros (X, Y, Z)
    Los valores de X entre 0 y 1
    Los valores de Y entre 0 y 1
    Los valores de Z se normalizan para que queden entre 0 y 1
    Así se garantiza que los datos generados tienen un patrón definido
  El 90% de los registros es para entrenamiento
  El 10% de los registros es para validación

  Algoritmo Genético A
    Tomar los registros (X, Y, Z) de entrenamiento
    Convertir a (Q, Z) con la operación Q = 10*X+Y
    Generando poblaciones
      En cada población se generan individuos que son funciones de tipo Z = F(Q)
      Z = F(Q) = a*Seno(b*Q+c) + d*Seno(e*Q+f) + … + s*Seno(t*Q+u)
      Donde a, b, c, d, e, …, u son los coeficientes iniciados con valores al azar entre -1 y 1
    Ciclo mejora
      En cada población por cada individuo se modifica un coeficiente al azar
      Si el cambio mejora el ajuste a los registros (Q,Z) se conserva ese cambio
      Si el cambio desmejora el ajuste a los registros se revierte el cambio
      El ajuste se calcula así: (Salida esperada – Salida Genético A)^2
    Ciclo algoritmo genético
      Tome dos individuos al azar de la población
      Compare sus ajustes
      El individuo con peor ajuste se elimina de la población
      El individuo con mejor ajuste se le genera una copia
      A esa copia se le cambia un coeficiente al azar y se evalúa

  Algoritmo Genético B
    Tomar los registros (X, Y, Z) de entrenamiento
    Generando poblaciones
      En cada población se generan individuos que son funciones de tipo Z = F(X, Y)
      Z = F(X, Y) = a*Seno(b*X+c) + d*Seno(e*Y+f) + …
      Donde a, b, c, d, e, f, … son los coeficientes iniciados con valores al azar entre -1 y 1
    Ciclo mejora
      En cada población por cada individuo se modifica un coeficiente al azar
      Si el cambio mejora el ajuste a los registros (X, Y, Z) se conserva ese cambio
      Si el cambio desmejora el ajuste a los registros se revierte el cambio
      El ajuste se calcula así: (Salida esperada – Salida Genético B)^2
    Ciclo algoritmo genético
      Tome dos individuos al azar de la población
      Compare sus ajustes
      El individuo con peor ajuste se elimina de la población
      El individuo con mejor ajuste se le genera una copia
      A esa copia se le cambia un coeficiente al azar y se evalúa

  Red Neuronal
    Tomar los registros (X, Y, Z) de entrenamiento

Autor: Rafael Alberto Moreno Parra

Generar una red neuronal tipo perceptrón multicapa con dos entradas y una salida
Entrenar la red neuronal usando el algoritmo de backpropagation

Comparativa
Tomar los registros (X, Y, Z) de validación
Evaluar de cada población por cada individuo del Algoritmo Genético A
Mostrar el individuo con el mejor ajuste (más cercano a cero)
Evaluar de cada población por cada individuo del Algoritmo Genético B
Mostrar el individuo con el mejor ajuste (más cercano a cero)
Mostrar el ajuste obtenido por la red neuronal
Fin

Implementación

El algoritmo fue implementado en C# con el framework .NET 9.0 . Se adjunta a este artículo el proyecto desarrollado en el entorno Microsoft Visual Studio 2022 Community Edition.

Resultados

Se hicieron 100 pruebas, los valores de ajuste se muestran en la tabla, entre más cercanos a cero es mejor. En el 95% de las veces el Algoritmo Genético B (NO reduce la dimensionalidad) obtuvo el mejor ajuste en comparación con el Algoritmo Genético A (SI reduce la dimensionalidad). La red neuronal obtuvo un 92% de mejor ajuste en comparación con los algoritmos genéticos.

Prueba	Ajuste Genético A	Ajuste Genético B	Ajuste Red Neuronal	Mejor Ajuste Genéticos	Mejor Ajuste Técnicas
1	2,016335292	0,123944301	0,042308007	Genético B	Red Neuronal
2	1,234842036	0,808442623	0,111645875	Genético B	Red Neuronal
3	0,844174401	0,176733543	0,150333777	Genético B	Red Neuronal
4	1,714436164	0,680610812	0,056104385	Genético B	Red Neuronal
5	0,997668747	0,147151803	0,090126557	Genético B	Red Neuronal
6	1,001146945	0,435007325	0,132993961	Genético B	Red Neuronal
7	2,190440636	0,381172901	0,084374157	Genético B	Red Neuronal
8	4,720508384	0,154285108	0,129930046	Genético B	Red Neuronal
9	4,788544488	0,04312475	0,028003174	Genético B	Red Neuronal
10	0,640198023	0,188917284	0,017245543	Genético B	Red Neuronal
11	0,730126696	0,704999502	0,513006758	Genético B	Red Neuronal
12	1,049365242	0,539714439	0,207748699	Genético B	Red Neuronal
13	1,782940891	1,304475077	0,352685529	Genético B	Red Neuronal
14	1,904432094	1,373142836	1,314849821	Genético B	Red Neuronal
15	0,833615961	0,995423854	0,127756675	Genético A	Red Neuronal
16	1,677377641	0,363939417	0,329272304	Genético B	Red Neuronal
17	1,829941602	0,078646781	0,127679974	Genético B	Genético
18	0,963442334	0,279113118	0,208130823	Genético B	Red Neuronal

Autor: Rafael Alberto Moreno Parra

19	1,899632973	0,056298419	0,06776167	Genético B	Genético
20	1,203683666	1,160289603	0,446845357	Genético B	Red Neuronal
21	1,475424833	0,342861065	0,275733372	Genético B	Red Neuronal
22	0,695495367	0,369626638	0,104809126	Genético B	Red Neuronal
23	1,031623769	0,038215245	0,061875023	Genético B	Genético
24	1,563821263	0,286164654	0,270735307	Genético B	Red Neuronal
25	1,52130476	0,296620405	0,108156797	Genético B	Red Neuronal
26	2,814456801	0,039830394	0,045598716	Genético B	Genético
27	0,847689352	0,63505039	0,085523691	Genético B	Red Neuronal
28	1,095567826	0,795998444	0,166988676	Genético B	Red Neuronal
29	3,104494467	0,147081295	0,072674563	Genético B	Red Neuronal
30	0,272914873	0,180032321	0,071498019	Genético B	Red Neuronal
31	1,08462503	0,626008865	0,488969954	Genético B	Red Neuronal
32	0,85267245	0,437994674	0,103014179	Genético B	Red Neuronal
33	0,88614345	0,354541046	0,017317129	Genético B	Red Neuronal
34	1,481571866	1,180659208	0,076570277	Genético B	Red Neuronal
35	0,91936983	0,650856505	0,545842134	Genético B	Red Neuronal
36	2,654200707	0,242265945	0,062134029	Genético B	Red Neuronal
37	2,726880173	0,873074564	0,142369638	Genético B	Red Neuronal
38	0,408705017	0,636102407	0,092717449	Genético A	Red Neuronal
39	1,174490777	0,545938958	0,160935773	Genético B	Red Neuronal
40	2,699661907	0,148461888	0,041367685	Genético B	Red Neuronal
41	0,813789973	0,612389888	0,161758687	Genético B	Red Neuronal
42	0,292964965	0,381753666	0,141408978	Genético A	Red Neuronal
43	2,654361277	1,240879058	0,329279282	Genético B	Red Neuronal
44	1,158994323	0,995920598	0,48661323	Genético B	Red Neuronal
45	1,475026658	0,610087699	0,471951881	Genético B	Red Neuronal
46	0,900918646	0,495905719	0,063986301	Genético B	Red Neuronal
47	2,421433686	0,807278182	0,033616056	Genético B	Red Neuronal
48	0,412941504	0,185026162	0,194868194	Genético B	Genético
49	0,810932851	0,415999132	0,16316182	Genético B	Red Neuronal
50	2,06327647	0,826799844	0,160342648	Genético B	Red Neuronal
51	2,428861074	0,479660402	0,597090964	Genético B	Genético
52	0,802421864	0,297907	0,240199889	Genético B	Red Neuronal
53	1,947422715	0,731760672	0,144803645	Genético B	Red Neuronal
54	0,606441169	0,100325049	0,065327704	Genético B	Red Neuronal
55	2,354515895	1,360968411	0,660918252	Genético B	Red Neuronal
56	1,862649685	1,30800899	0,424384244	Genético B	Red Neuronal
57	0,288666107	0,150043833	0,040249123	Genético B	Red Neuronal
58	0,918411418	0,872442786	0,208307242	Genético B	Red Neuronal
59	0,839448377	0,292695946	0,27366456	Genético B	Red Neuronal
60	1,894305639	1,062034131	0,377017708	Genético B	Red Neuronal
61	1,968625842	1,681420758	0,18473043	Genético B	Red Neuronal
62	0,933013118	0,692882594	0,782585554	Genético B	Genético

63	1,435775716	1,048855608	0,152155486	Genético B	Red Neuronal
64	1,278917639	0,517281301	0,066064654	Genético B	Red Neuronal
65	1,202834306	1,07690946	0,153667291	Genético B	Red Neuronal
66	1,225022154	0,963127709	0,167560315	Genético B	Red Neuronal
67	1,673851149	1,149092548	0,40924403	Genético B	Red Neuronal
68	1,067805093	0,819443819	0,369325013	Genético B	Red Neuronal
69	2,52581672	1,015368644	0,084739444	Genético B	Red Neuronal
70	0,646824182	1,115022528	0,073493391	Genético A	Red Neuronal
71	2,571881716	0,289749436	0,139455553	Genético B	Red Neuronal
72	1,348783229	0,792841856	0,256389853	Genético B	Red Neuronal
73	0,838412129	0,279881117	0,080432344	Genético B	Red Neuronal
74	0,821929843	0,624729135	0,05789323	Genético B	Red Neuronal
75	1,312280453	0,204590216	0,082216357	Genético B	Red Neuronal
76	0,882722397	0,294176533	0,191281737	Genético B	Red Neuronal
77	0,675406766	0,551699532	0,088366466	Genético B	Red Neuronal
78	0,899333286	0,694354247	0,319318122	Genético B	Red Neuronal
79	0,459073951	0,388341858	0,084408059	Genético B	Red Neuronal
80	0,442574593	0,086594397	0,040340589	Genético B	Red Neuronal
81	1,37602224	1,234542523	1,577161663	Genético B	Genético
82	2,243989267	1,458427457	0,924754672	Genético B	Red Neuronal
83	1,999279732	0,330978257	0,145334855	Genético B	Red Neuronal
84	0,787238748	0,229021842	0,035113433	Genético B	Red Neuronal
85	0,95389006	0,88651067	0,315590764	Genético B	Red Neuronal
86	1,545167629	0,518859622	0,242221765	Genético B	Red Neuronal
87	1,479716287	0,52999657	0,064680006	Genético B	Red Neuronal
88	0,360378492	0,114966081	0,073482456	Genético B	Red Neuronal
89	2,121561161	1,818164195	0,576691207	Genético B	Red Neuronal
90	1,348566096	0,644187525	0,052832224	Genético B	Red Neuronal
91	1,094825972	0,958229526	0,230352242	Genético B	Red Neuronal
92	0,701178273	0,65537005	0,150127985	Genético B	Red Neuronal
93	2,040019293	0,92771069	0,092808817	Genético B	Red Neuronal
94	0,795057582	0,317144969	0,106084135	Genético B	Red Neuronal
95	0,562268952	0,184925757	0,182526479	Genético B	Red Neuronal
96	1,562371322	0,161899773	0,072642564	Genético B	Red Neuronal
97	0,281343755	0,296178531	0,202891174	Genético A	Red Neuronal
98	1,590222463	0,10107643	0,055982733	Genético B	Red Neuronal
99	0,979228933	0,493697901	0,402275919	Genético B	Red Neuronal
100	0,619730177	0,237990049	0,129648758	Genético B	Red Neuronal

Autor: Rafael Alberto Moreno Parra

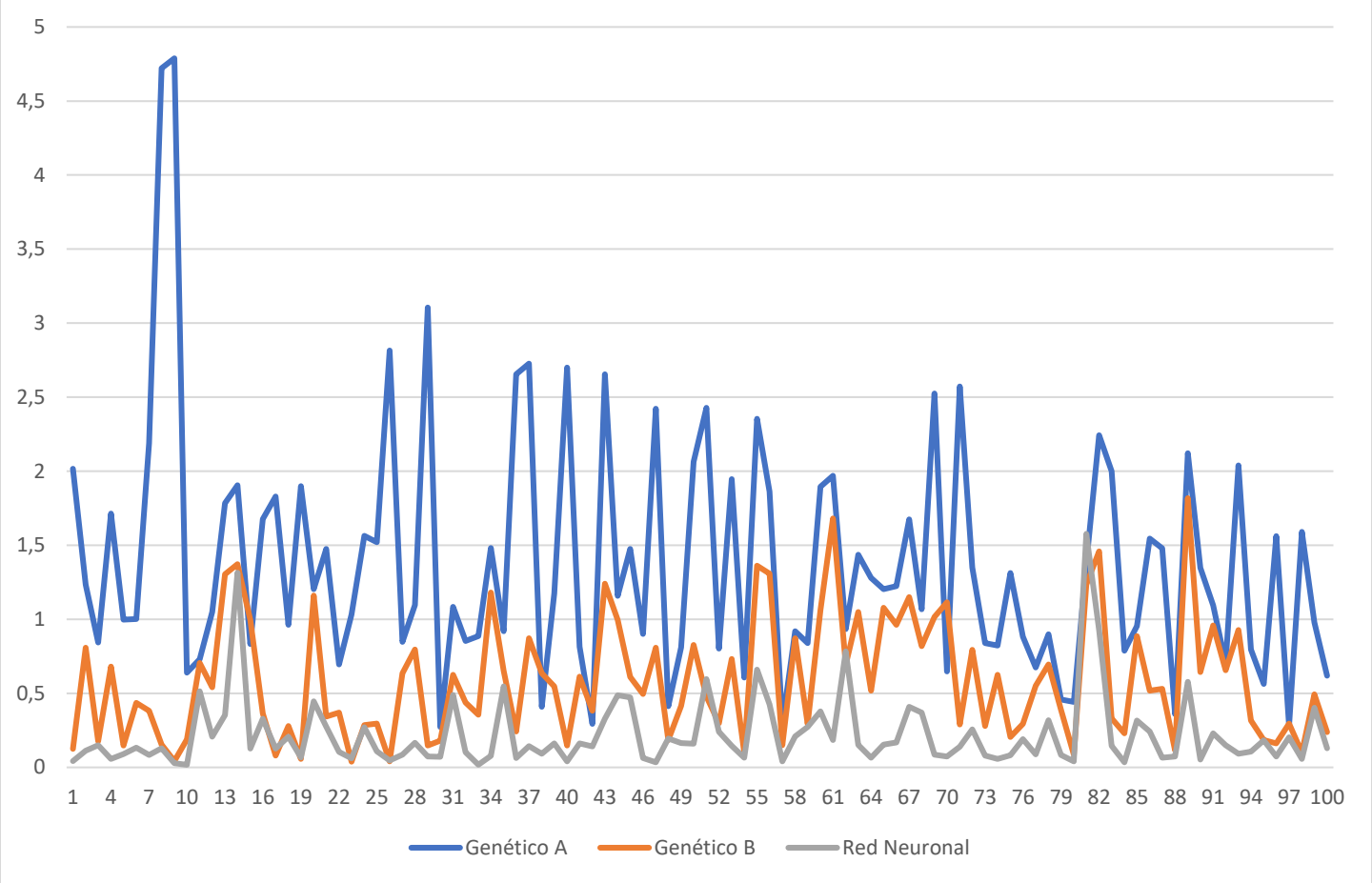


Ilustración 1: Comparativa de las técnicas

Cabe mencionar que la red neuronal tiene un comportamiento más homogéneo y los algoritmos genéticos presentan picos y valles muy pronunciados.

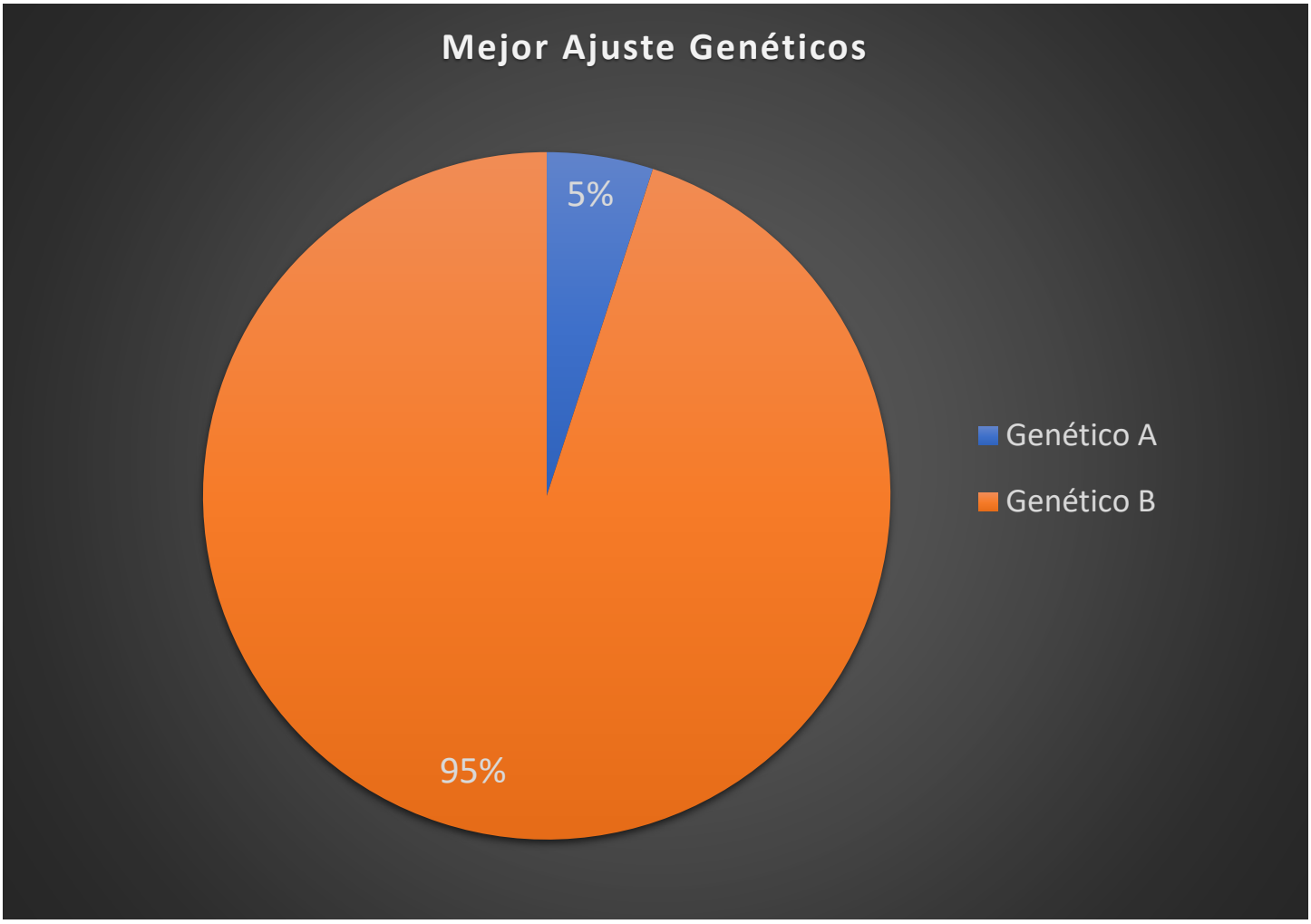


Ilustración 2: Comparativa de ajuste entre ambos tipos de algoritmos genéticos

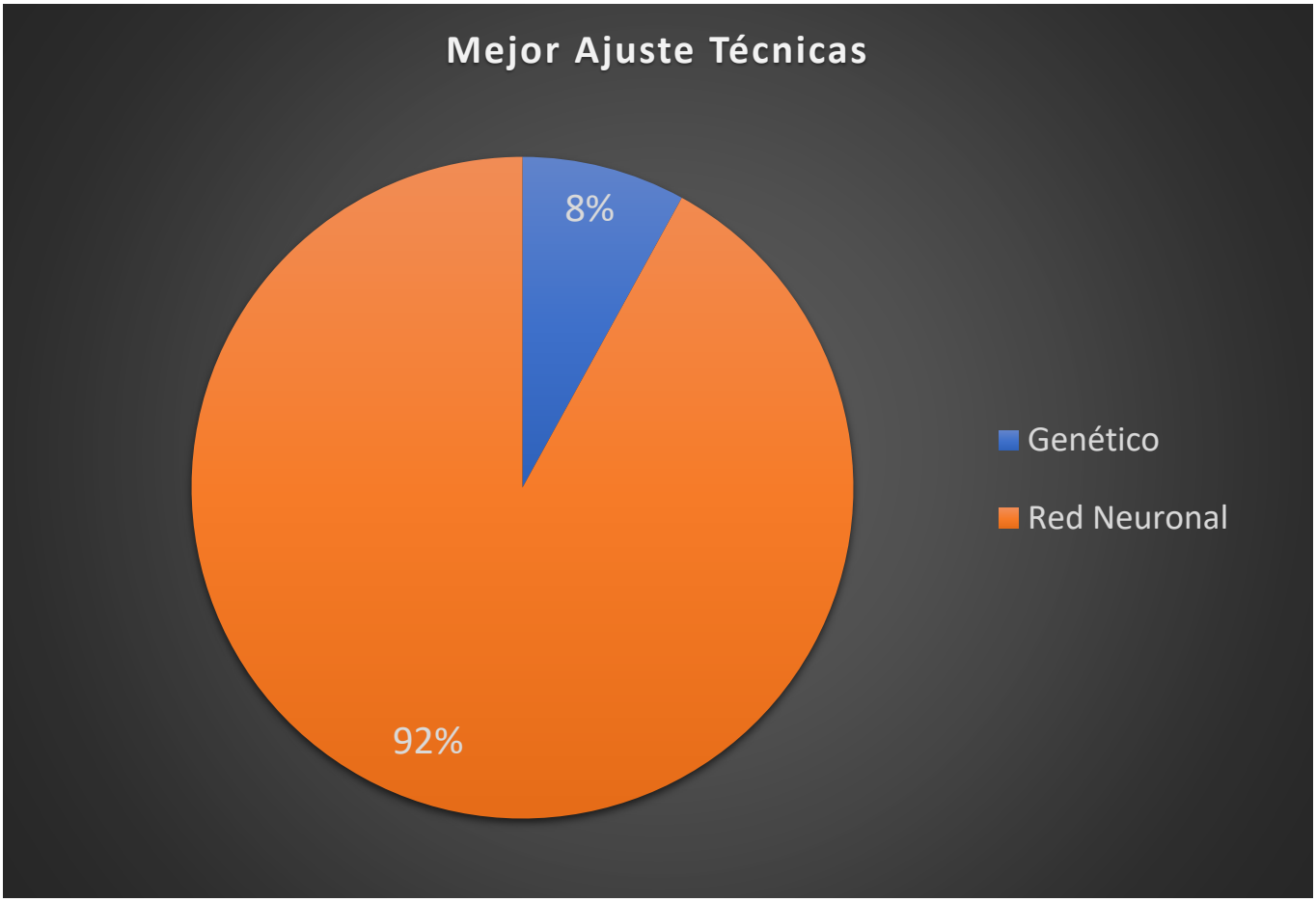


Ilustración 3: Comparativa de ajuste entre red neuronal y algoritmos genéticos

Conclusiones

Los resultados de este estudio evidencian la importancia de preservar la dimensionalidad original en la identificación de patrones mediante algoritmos genéticos y redes neuronales. La estrategia de reducción dimensional, basada en la construcción de una nueva variable (Q = 10*X + Y), mostró un ajuste deficiente en comparación con el enfoque que utilizó directamente las variables originales (X, Y, Z). En contraste, el algoritmo genético aplicado sobre las tres variables logró una mejor capacidad de modelado y ajuste, resaltando la relevancia de mantener la información completa en el proceso evolutivo de búsqueda de patrones.

Sin embargo, el desempeño del perceptrón multicapa superó significativamente ambas estrategias basadas en algoritmos genéticos, logrando una mejor precisión y capacidad de generalización. Este hallazgo sugiere que, para problemas de identificación de patrones complejos, las redes neuronales pueden ofrecer ventajas superiores en términos de ajuste y robustez frente a enfoques evolutivos.

Estos resultados abren la posibilidad de investigar combinaciones híbridas entre algoritmos genéticos y redes neuronales, con el objetivo de potenciar las capacidades de aprendizaje automático en la detección de estructuras ocultas en los datos.

Además, futuras investigaciones podrían explorar otros métodos de reducción de dimensionalidad que preserven mejor la información relevante sin comprometer el ajuste del modelo.